// trabalho 3 · persistência com room

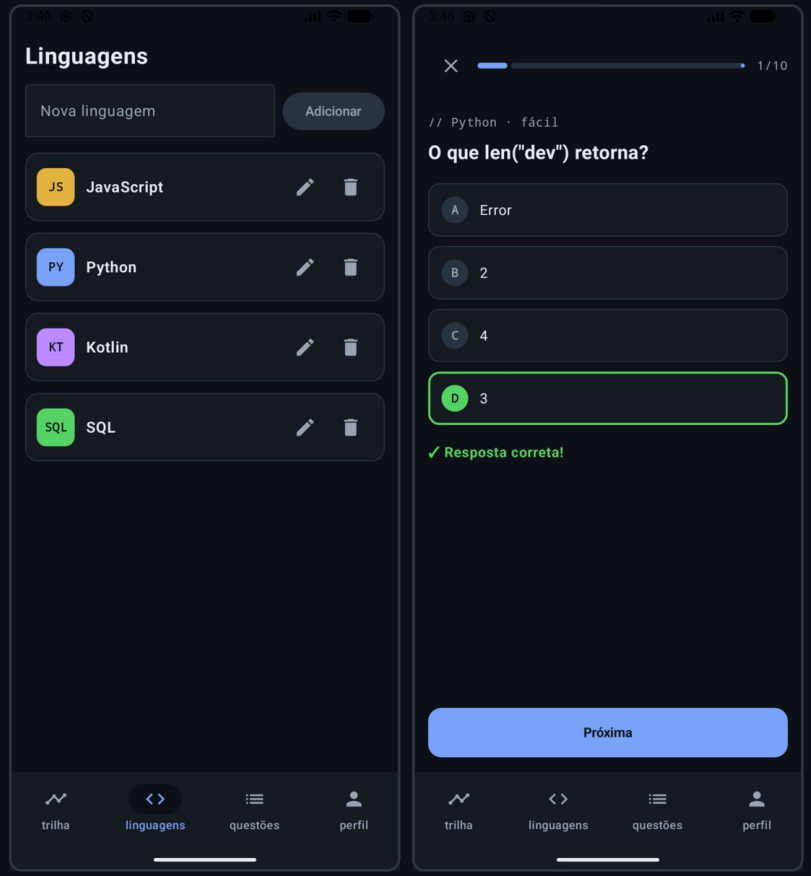
DuoCode

Quiz de programação em Kotlin + Jetpack Compose, agora salvando tudo num banco local Room

AC André Caires

GC Gustavo Cáceres

BS Brenno Soares



// 02 · antes e depois

Do Trabalho 2 para o Trabalho 3

trabalho 2 · em memória

- Listas fixas com mutableStateListOf
- 4 linguagens e 7 questões no código
- id escrito à mão (maior + 1)
- Sem edição: só adicionar e remover
- Detalhes buscavam com list.find { }
- Fechou o app → tudo se perde

→

trabalho 3 · room

- Dados lidos e salvos no banco Room
- Seed: 4 linguagens e 40 questões
- id gerado pelo banco (autoGenerate)
- CRUD completo, agora com edição
- Detalhes buscam por id no banco
- Fechou e reabriu → dados continuam

Entities: Linguagem e Questao

LI Linguagem

tabela "linguagens"

id	gerado pelo banco
nome	aparece no card
sigla	vira o ícone (JS, PY, KT)
descricao	opcional, no detalhe

QU Questao

tabela "questoes"

id	gerado pelo banco
enunciado / resposta	pergunta e alternativa certa
linguagemId	FK com onDelete = CASCADE
dificuldade	enum: fácil, médio, difícil
resolvida	progresso salvo entre aberturas
alternativasErradas	List<String> via @TypeConverter

// 04 · @Dao

DAOs e queries

LinguagemDao e QuestaoDao · todos suspend fun

@Insert	@Query	@Update	@Delete
`inserir()`	`buscarTodos()`	`atualizar()`	`deletar()`

+ consultas filtradas

`LinguagemDao.buscarPorId(id)`	`WHERE id = :id`	Detalhe da linguagem e da questão
`QuestaoDao.buscarPorId(id)`	`WHERE id = :id`	Detalhe da questão
`QuestaoDao.buscarPorLinguagem(id)`	`WHERE linguagemId = :linguagemId`	Questões no detalhe da linguagem

buscarPorId retorna Linguagem? / Questao? → item apagado mostra "não encontrada" em vez de fechar o app

AppDatabase em Singleton

```
@Database(entities = [Linguagem::class, Questao::class], version = 2)
@TypeConverters(Conversores::class)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
  abstract fun linguagemDao(): LinguagemDao
  abstract fun questaoDao(): QuestaoDao
  companion object {
    @Volatile
    private var INSTANCE: AppDatabase? = null
    fun getDatabase(context: Context): AppDatabase {
      return INSTANCE ?: synchronized(this) {
        val instance = Room.databaseBuilder(context.applicationContext,
          AppDatabase::class.java, "duocode_database")
          .fallbackToDestructiveMigration(true).build()
        INSTANCE = instance
        instance
      }
    }
  }
}
```

1

Uma instância só

O app inteiro usa a mesma conexão com o duocode_database

2

@Volatile + synchronized

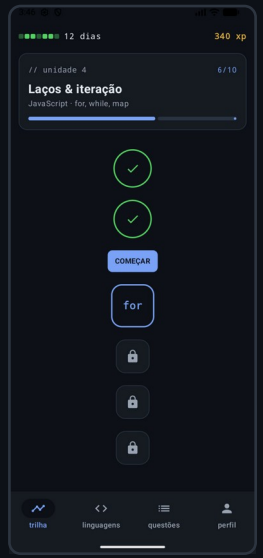
Duas threads não criam dois bancos ao mesmo tempo

3

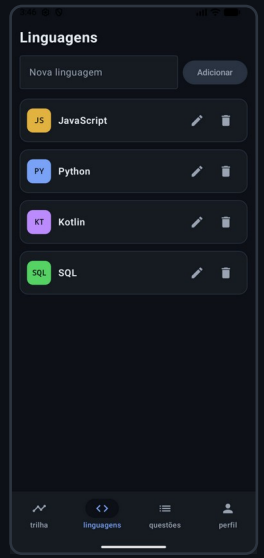
Versão 2

fallbackToDestructiveMigration recria o banco quando a versão muda sem Migration

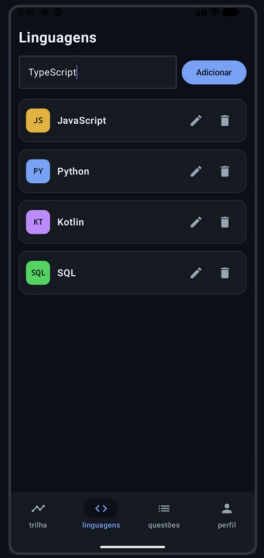
Telas do app funcionando



Trilha
`quiz de todas`



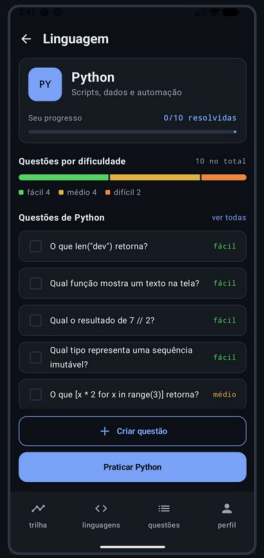
Linguagens
`buscarTodos`



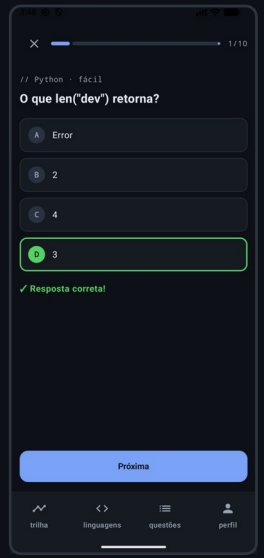
Adicionar
`inserir`



Editar
`atualizar`



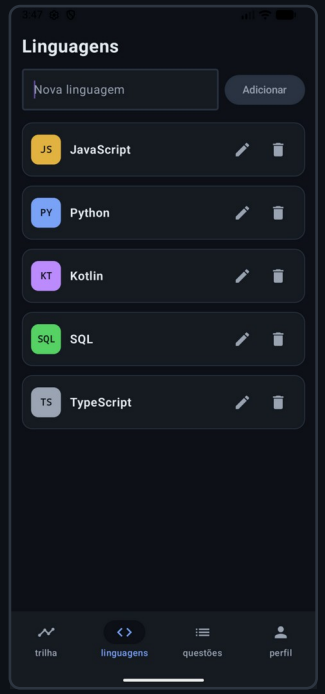
Detalhe
`buscarPorId`



Quiz
`do banco`

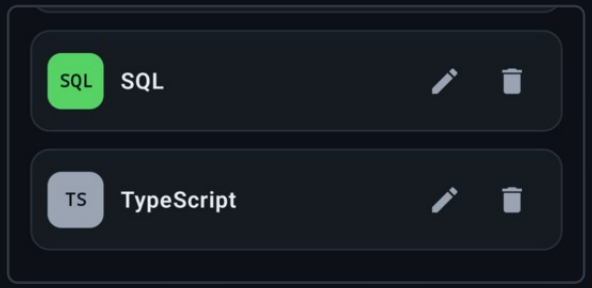
Teste de persistência

ANTES DE FECHAR



Linguagem "TypeScript" adicionada

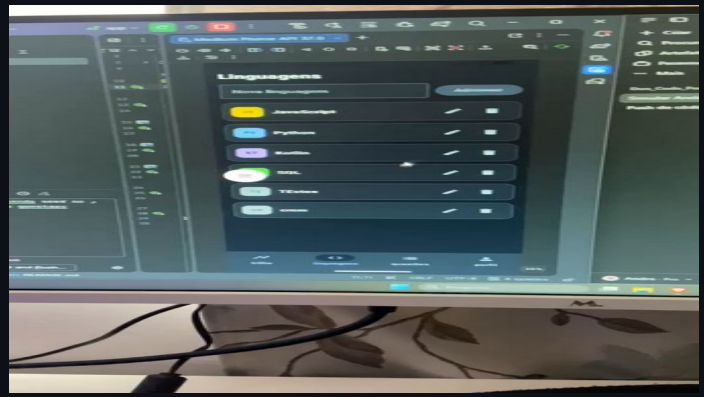
DEPOIS DE REABRIR



"TypeScript" continua na lista

1. Adicionar um item
2. Fechar pelos recentes
3. Reabrir: o item está lá

VÍDEO



Adiciona a linguagem "cmm" e uma questão → fecha o app → reabre → a questão aparece no quiz

O que quebrou na migração

PROBLEMA		COMO RESOLVEMOS
O id deixou de ser nosso	→	Busca as linguagens de volta e monta mapa sigla → id
Evitar seed duplicado a cada abertura	→	Só insere se buscarTodos() vier vazio
Mudar a Entity quebrou o banco	→	Versão 2 + fallbackToDestructiveMigration
Lista não atualizava sozinha	→	Toda operação termina em recarregarListas()
Detalhes sem o objeto pronto	→	Estado carregando + aviso de "não encontrada"

Dificuldades de cada integrante

GC Gustavo Cáceres

// fez

Room + KSP, Entities, DAOs, AppDatabase, listas no banco

// dificuldade

Seed sem saber o id das linguagens; depois, listas vazias ao mudar a Entity

// solução

Mapa sigla → id no seed e banco na versão 2 com fallbackToDestructiveMigration

AC André Caires

// fez

Edição (atualizar), alternativas erradas, seed de 40 questões, UX

// dificuldade

O Room não salva List<String> (alternativasErradas) direto

// solução

Criou o Conversores.kt com @TypeConverter

BS Brenno Soares

// fez

Telas de Detalhes buscando por id no banco

// dificuldade

Tela sem o objeto pronto, item podia não existir

// solução

Estado carregando e retorno nulo tratado